DreamWalker

Как сделать мир действующим

Deep Research • 8 сентября 2026 • Для Антона и разработки DreamWalker

Рекомендация: замкнуть цепочку «намерение → исполнение → наблюдаемое последствие → новое решение». В текущем коде уже есть физические инструменты NPC, проверка действий, ограниченное восприятие и память результатов. Наибольший прирост даст продолжение целей после разговора и причинная связь между поступками фигур, состоянием предметов и защитой сна.

Пять изменений в порядке ценности

1. **Исполнение, которому можно верить.** Персонаж идёт к вещи, пробует действие и подтверждает результат после применения в игре. Если мир изменился, он останавливается или меняет план.
2. **Предметы с повторяемыми свойствами.** «Использовать» означает конкретное изменение состояния: наполнить, загородить, включить, спрятать. Совместимость определяется свойствами вещей.
3. **Цели, живущие после диалога.** Обещание получает условие выполнения, срок и причину отмены. Новое событие может прервать занятие; обычные шаги исполняются без обращения к модели.
4. **Личные знания и социальные последствия.** NPC различает увиденное, чужие слова и собственную догадку. Слух передаётся между конкретными собеседниками и может быть ложным.
5. **Разум сна с выбранной стратегией.** Он подбирает авторские способы защиты и момент вмешательства; локальные фигуры сохраняют желания, ограничения и собственное восприятие.

Самые полезные ориентиры

Elsinore связывает информацию с поведением людей; **Shadows of Doubt** делает действия расследуемыми; **Rain World** показывает жизнь существ вне внимания игрока; **The Sims 4** связывает взаимодействия с условиями и совместимостью. **Outer Wilds** полезна для исследования и прогресса через понимание. Сравнение и основания приведены дальше.

Первый прототип: двор, два NPC, три предмета и один проход. Один персонаж обещает принести вещь, игрок вмешивается, свидетель реагирует, а разум сна учитывает приём в следующем цикле. Это проверяет весь новый контур на малом авторском материале.

Границы исследования

Проверены текущие исходники, официальные описания игр, материалы разработчиков и оригинальные исследования. Основа кода: `/home/antonix/DreamWalker`, HEAD `3b2f1fa` плюс незакоммиченные изменения на момент чтения. Код не изменялся; игры и модели не запускались для сравнительного теста. Дальнейшие механики и целевые показатели являются предложениями.

01 / Игры: причинность и исследование

Референс и проверенный механизм	Что перенести в DreamWalker
Elsinore. Вышла 22.07.2019. Социальная симуляция: распорядки, желания и планы персонажей; сообщения игрока меняют события. Знания Офелии сохраняются между временными петлями.	Разговор создаёт проверяемое событие: предупреждение, просьбу, обещание, изменившийся маршрут. Игрок учится, кому и когда сообщить факт. Ограниченный состав фигур здесь подходит лучше огромного населения.
Shadows of Doubt. Полный релиз 26.09.2024. У жителей есть работа, дом и распорядок; расследование связывает предметные следы, чеки, отпечатки, звонки и записи камер.	Действия оставляют следы: пустое место на столе, вещь в чужих руках, открытый шкаф, свидетель. Игрок может восстановить поступок NPC, даже пропустив сам момент. Не требуется копировать процедурный город.
Rain World. Вышла в 2017 году. Официальное описание подчёркивает экосистему, где хищники охотятся также друг на друга.	Дать фигурам занятия и конфликты, существующие без санитара. Возврат в комнату показывает результат их дел. Важна непрерывность личности, предметов и маршрута.
Outer Wilds. Вышла 30.05.2019. Авторская солнечная система меняется со временем; исследование мотивируется вопросами о мире.	Сохранять смысл найденной закономерности через циклы: меняются обстоятельства доступа, но найденное знание остаётся полезным. Разводить пространственную нестабильность сна и произвольную смену ответа головоломки.

Последняя колонка - проектные выводы по аналогии. Эти игры не являются доказательством качества LLM; сравниваются их игровые механизмы.

Практический вывод

Игроку нужны три возможности: **заметить изменение, понять его причину, вмешаться в продолжение**. Например, увидеть, что Турышев спрятал предмет; узнать это от свидетеля; отвлечь свидетеля или вернуть предмет раньше, чем о пропаже станет известно. Отдельная реплика о «живом мире» такой возможности не создаёт.

Источник: Golden Glitch, Elsinore: официальная страница, релиз 2019; Connor Fallon, Dynamic Narrative Systems in Elsinore, GDC 2022, доступна аннотация.

Источник: ColePowered Games / Fireshine, Shadows of Doubt, релиз 2024; Videocult, Rain World, официальное описание, без даты публикации.

Источник: Mobius Digital, Outer Wilds, релиз 2019; Kelsey Beachum, Sparking Curiosity-Driven Exploration, GDC 2021, аннотация.

02 / Игры: действие, речь и грамматика сна

Референс и проверенный механизм	Что перенести; граница заимствования
The Sims 4. Maxis описывает взаимодействия через ограничения: где, как и одновременно с чем их можно выполнять. Персонаж может есть, смотреть телевизор и разговаривать.	Разговор совместим с занятием: фигура отвечает, продолжая прятать предмет или идти. Действия занимают движение, руки, внимание. Достаточно нескольких авторских мотивов; полная симуляция бытовых нужд здесь избыточна.
Yume Nikki. Steam-версия вышла 09.01.2018. Исследование снов, почти без диалогов и явных целей; найденные Effects меняют облик и иногда дают особые действия.	Несколько повторяемых законов сна, проявляющихся через предметы и фигуры. Сохранять тишину и бессловесные ребусы. У DreamWalker уже есть цель ограбления: заимствовать отсутствие цели не требуется.
Suck Up!. Steam-релиз 01.10.2025, официальный сайт обозначает версию 1.0. Голос, костюм и реквизит помогают убедить AI-жителя впустить вампира в дом.	Привязывать убеждение к конкретному решению: открыть, одолжить, проводить, показать. Добавить материальное подтверждение легенды. Не сводить прохождение к повторению просьбы до согласия модели.
Façade. Интерактивная драма 2005 года. Авторы организуют реактивное поведение и диалоги в сюжетные эпизоды, которыми управляет drama manager.	Разум сна выбирает ситуации с предпосылками и последствиями. Игрок может сорвать, отложить или изменить их. Это авторская архитектура до эпохи LLM; её выразительность потребовала большого объёма написанного материала.

Что это даёт именно сну

Предлагаемые законы должны быть странными, но изучаемыми. Например: «предмет, который все перестали замечать, разрешено переставить»; «зеркало отражает последнее наблюдавшееся состояние»; «фигура выполняет просьбу, только если она соответствует её бытовой роли». Это кандидаты для авторского каталога, а не утверждения о текущих механиках.

Для каждого закона нужны наблюдаемый признак, условия действия и исключение. Сначала реализовать один закон в двух разных ситуациях: игрок должен перенести понимание из первой во вторую без нового объяснения. Геометрические изменения всё равно проходят через существующие разрешённые патчи и защиту видимой области.

Источник: Peter Ingebretson, Max Rebuschatis / Maxis, Concurrent Interactions in The Sims 4, GDC 2014; проверена официальная индексированная аннотация.

Источник: kikiyama / PLAYISM, Yume Nikki, дата Steam-версии 2018; Proxima, Suck Up!, релиз 2025, и официальный сайт, актуальная страница без даты.

Источник: Michael Mateas, Andrew Stern, Structuring Content in the Façade Interactive Drama Architecture, AIIDE, 01.06.2005. Старый домен InteractiveStory.net не использован как текущий источник игры.

03 / Что уже работает в архитектуре

Выводы основаны на чтении исходников. Ссылки ниже относятся к рабочей копии на дату исследования; последующие изменения могут сдвинуть строки.

Уже реализовано	Оставшийся разрыв
10 физических действий, общий исполнитель для NPC, игрока и скриптов; `observe_world`, `preview_actions`, лимиты попыток.	Расширять прежде всего смысл действий и их жизненный цикл. Наличие инструмента `use` ещё не задаёт результат произвольной пары предметов.
Восприятие и квитанции: стены, дистанция, контейнеры, наблюдавшие фигуры; реальные результаты браузера возвращаются в память.	Нет полноценного слоя убеждений, свидетельств и отслеживаемых обязательств. Общая память спящего требует отдельного канала для политики и частных фактов.
Незавершённый intent хранится между репликами и переживает перезагрузку.	Он предназначен для следующего разговора. Фоновый планировщик целей его не исполняет.
Расписания, блуждание, следование, авторские скрипты уже оживляют мир.	Нужна связь событий и целей с самостоятельным решением NPC. Производственного вызова `npcQueue.enqueue` при поиске не найдено.
World Mind ведёт ограниченный журнал событий: 128 глобально, по умолчанию 12 подходящих для фигуры.	Это фактическая память цикла. Автономный выбор защитной ситуации и её развитие - следующий слой.
Heartbeat планирует следующий цикл и применяет разрешённые патчи после сброса мира на месте.	Live-вмешательство модели сейчас доступно через отладочный `B`. Режиссура внутри цикла будет изменением поведения.

Два особенно важных места

Успех в sandbox предшествует исполнению в игре. Сервер формирует ответ и список успешных команд, затем браузер их проигрывает. Отказ сохраняется и показывается, но исходная реплика уже может описывать ожидаемый успех. Это статически выявленный риск рассогласования, не измеренная частота ошибки.

`moveTo` **проверяет путь и сразу устанавливает конечную позицию.** Существующую очередь нельзя просто подключить как готовую анимацию: ей нужен шаг по игровому времени и единый владелец движения, чтобы расписание не управляло той же фигурой одновременно.

Код: world-action.ts:11, dialogue-messages.ts:225, world-mind.ts:321, heartbeat.ts:77.

Код: agent-runtime.ts:1556, main.ts:567, world-action-engine.ts:399, npc-action-queue.ts:192, figures.ts:331.

04 / Предлагаемое разделение ответственности

NPC решает, чего добивается. Движок устанавливает, что произошло. Разум сна выбирает защитную ситуацию. У каждого слоя свой доступ к данным и своё право изменять мир.



NPC mind

Получает личность, желание, запрет, собственные наблюдения, известные отношения, текущую цель и доступные действия. Выдаёт короткий план, отказ, просьбу или реплику. План относится к ближайшему проверяемому результату; путь по клеткам рассчитывает движок. Право не соглашаться должно следовать из роли и интересов фигуры.

Исполнитель мира

Проверяет идентификаторы, доступ, дистанцию, владение, совместимость предметов и состояние цели действия. Каждый подтверждённый атомарный шаг меняет факты: движение постепенно обновляет положение, передача меняет владельца при завершении. Отмена цели останавливает следующие шаги и не откатывает уже исполненные эффекты. Эффекты и свидетели записываются через текущий dispatch.

Разум сна

Получает разрешённую общую историю и её сводку. Выбирает мотив защиты и авторскую возможность его выразить. Частная осведомлённость NPC пополняется через наблюдение или сообщение; коллективный импульс сна передаётся отдельной политикой, например «уклоняться от этой темы», без подсказки о скрытом владельце предмета.

Основание и предел аналогии

В **Concordia** агент предлагает намерение, Game Master определяет событие и рассылает индивидуальные наблюдения; компоненты допускают обычную программную логику и разную частоту обновления. Для DreamWalker предлагается сделать проверку физических исходов детерминированной и сохранить существующие ограничения полномочий. Из статьи не следует гарантия согласованности мира, если судить все исходы другой LLM.

Источник: Alexander Vezhnevets и соавт., Generative agent-based modeling using Concordia, 06.12.2023, §2. Архитектурное исследование; не доказательство надёжности готовой игры.

05 / Предметы: от глаголов к последствиям

Сейчас общий `use` проверяет доступ и посылает `object.used`; содержательный эффект зависит от реакции. В пакете есть узкие обработчики M6/M7, поэтому утверждать, что реакций вообще нет, было бы неверно. Следующий шаг - повторно используемые правила свойств и совместимости.

Свойство, предлагаемое автору	Пример взаимодействия	Проверяемое последствие
Вместимость, содержимое	Положить вещь в открытую сумку	Меняется местоположение; закрытие скрывает содержимое от новых наблюдений.
Опора, габарит, проходимость	Поставить предмет в проход	Меняется доступность маршрута; NPC обходит, убирает или сообщает о препятствии.
Источник звука, включённость	Включить предмет и уйти	Свидетели в зоне слышимости получают событие; подходящая фигура может отвлечься.
Владелец, разрешение	Взять чужую вещь на глазах хозяина	Физический перенос допустим по правилам; хозяин замечает нарушение и решает, как реагировать.
Авторское свойство сна	Предмет меняет допустимое действие при условии	Меняется заранее описанное правило; причина выражена повторяемым чувственным признаком.

Все примеры - предлагаемое расширение. Для прототипа достаточно владения, контейнера и одного дополнительного свойства. Система жидкостей, электричества или универсальная физика не являются обязательным первым этапом.

Контракт взаимодействия

Правило хранит допустимые типы источника и цели, предусловия, длительность, занятые ресурсы, эффекты, наблюдаемые следы и причину отказа. Новая вещь становится совместима через эти свойства; не требуется писать отдельный обработчик для каждой пары ID.

Игрок и NPC используют один набор физических правил. Интерфейс предлагает доступные действия над выбранной вещью; свободная речь может выбирать среди тех же действий. Неподдержанная комбинация даёт понятный отказ или явно безрезультатный жест. «Попробовал» и «изменил мир» различаются в событии и обратной связи.

Причинная история

Последствия связываются идентификатором исходного события: предмет взяли → хозяин заметил пустое место → спросил свидетеля → получил свидетельство → начал искать. Запросы и реакции ограничены по глубине и частоте; повтор одного события не создаёт бесконечную цепь. Звук сообщает о шуме, но сам по себе не раскрывает личность невидимого действующего.

Код: execUse:690, world-object.ts, world-reaction.ts:59, M6:33, M7:44.

06 / Цели, исполнение и бюджет модели

Обещание становится задачей

Предлагаемый компактный контракт: `goalId`, инициатор, предмет или адресат, условие завершения, срок по игровому времени, приоритет, активный шаг, причина блокировки и условие отмены. Цель «принести бутылку» завершена только после подтверждённой передачи. Намерение «помочь» сначала уточняется до исполнимого действия.

Состояния: **предложено → принято → исполняется → выполнено / заблокировано / отменено**. Реплика во время исполнения выражает намерение; утверждение о выполнении появляется после квитанции из живого мира. При отказе можно сразу показать короткую локальную реакцию, затем запросить новое решение, если оно нужно.

Три скорости

1. **Каждый игровой шаг:** движение, столкновения, длительность действия и простые реакции исполняются локально. Диалог не останавливает допустимое занятие.
2. **На значимое событие:** завершение обещания, исчезновение цели, перекрытый путь или обращение другой фигуры попадают в inbox. Несколько событий объединяются; решение пересматривается один раз по актуальному состоянию.
3. **На границе цикла:** спящий обобщает приёмы санитара и выбирает защиту следующей раскладки. Более редкая рефлексия может менять приоритет, но не переписывает факты.

Защита от конфликтующих планов

Один владелец управляет движением фигуры. План несёт ID цикла и проверяемые зависимости состояния. Перед каждым эффектом проверяются актуальные условия; чужое несвязанное действие не обязано отменять весь план. Ресурсы и уникальные предметы не выдаются двум исполнителям одновременно. Смена цикла отменяет незавершённую работу и поздние ответы.

Сервер сейчас отклоняет параллельный запрос через единый `busy`. Поэтому сначала нужна очередь с приоритетом живого диалога и объединением фоновых триггеров. Между размышлениями действует детерминированная рутина. При отключённой модели уже принятый допустимый план продолжается; новая неопределённая задача ждёт или получает авторский fallback.

Почему одного summary недостаточно

В **Generative Agents** память, рефлексия и планирование улучшали правдоподобие. Но в демонстрации из 25 агентов за два игровых дня на вечеринку пришли 5 из 12 приглашённых; четверо заинтересованных не запланировали приход. Это прямой повод проверять выполнение обязательств отдельно от убедительности диалога.

Источник: Joon Sung Park и соавт., Generative Agents, UIST 2023, §§6-8. Результат небольшой исследовательской симуляции; не прогноз качества текущей модели DreamWalker.

Код: FigureMemory:155, acquire:1099, NpcActionQueue:133.

07 / Личные знания и взаимодействия NPC

Журнал фактов и убеждение персонажа - разные объекты. Модель может играть ошибающегося человека, если ошибка имеет происхождение и не становится автоматически истиной мира.

Предлагаемый формат знания

Утверждение хранит предмет утверждения, значение, автора наблюдения или сообщения, ссылку на событие, время и тип основания: **видел / услышал от X / вывел**. Уверенность нужна для выбора поведения, а не для скрытой шкалы подозрения. Прямое новое наблюдение может опровергнуть старое местоположение вещи; два противоречивых слуха остаются двумя свидетельствами.

Квитанции уже ограничены и отфильтрованы по свидетелям. Перед их вытеснением сохранять небольшое число значимых фактов: обязательства, важные передачи предметов, невыполненные просьбы, последнее известное положение цели. Не сохранять каждый шаг ходьбы как отдельное вечное воспоминание.

Разговор как социальное действие

Действие	Что оно меняет
Показать вещь	Адресат получает доступное наблюдение, если действительно видит вещь. Это ещё не передача владения.
Сообщить / предупредить	У адресата появляется свидетельство с источником; он может не поверить и проверить.
Попросить / пообещать	Возникает предложение задачи; принятие создаёт обязательство. Возможны отказ и встречное условие.
Позвать / отвлечь	Адресат получает повод пересмотреть занятие, когда слышит обращение и считает его важным.
Поручить союзнику	Просьба доходит до конкретной фигуры. Её собственный приоритет может оказаться выше.

Подозрение остаётся частью сцены

Каждая настороженная реакция опирается на доступную фигуре несостыковку: процитированную реплику, увиденное действие или пришедшее свидетельство. Сам факт неудачного инструмента не обязан повышать подозрение. Разоблачение остаётся отдельной явной репликой с существующими ограничениями; согласие большинства NPC не превращается в автоматический приговор.

Offscreen без всеведения

Вне кадра сохраняются личность, владение, цель, положение на разрешённом маршруте и прошедшее игровое время. При возвращении игрока фигура оказывается там, куда могла дойти. Обычное движение проходит пороги; перестановка спящим остаётся отдельным разрешённым патчем.

Источник: Joar Jakobsson / Videocult, Rain World Devlog, 20.04.2015, доступная архивная копия текста разработчика. Разделение подробной и абстрактной симуляции - исторический принцип; все детали прототипа 2015 года не выдаются за текущее устройство игры.

Код: world-mind.ts:164, world-mind.ts:267, agent-runtime.ts:1378.

08 / Разум сна: намерение защиты и ритм

Предлагаю дать спящему **один понятный мотив на цикл**, выражаемый несколькими авторскими ситуациями. Например: сохранить видимость обычного дня; развести свидетелей; вынудить санитара повторить слишком точный вопрос. Это проектные варианты, которые должны соответствовать библии конкретного сна.

Два уровня решения

Политика спящего выбирает мотив, опираясь на предыдущий цикл и допустимую общую память. **Локальный режиссёр** выбирает подходящий момент и ситуацию из авторского каталога. Первая версия локального режиссёра может быть полностью детерминированной и не требует нового вызова LLM посреди исследования.

Карточка ситуации: предпосылки, допустимые участники и комнаты, подготовка, наблюдаемый признак, точка вмешательства игрока, критерий завершения/срыва, последствия, cooldown и ограничения повторения. Возможный эпизод: две фигуры собираются обменяться предметом; санитар может предупредить одну, забрать предмет или задержать другую. Результат определяется исполненными действиями.

Три канала обратной связи

Вход: что санитар действительно сделал, какие обещания сорвал, какую тему повторяет. **Выход:** изменившееся занятие фигуры, доступ к вещи, отношение свидетеля, разрешённая перестройка следующего цикла. **Ответ игрока:** сорвать подготовку, использовать другую фигуру, изменить маршрут или отказаться от добычи.

Разум сна становится взаимодействующим, когда его приём можно заметить и обойти. Он сохраняет последовательный стиль защиты достаточно долго, чтобы игрок построил гипотезу. Следующий цикл может усложнить известный приём; произвольная подмена всех закономерностей лишит игрока возможности учиться.

Ритм и границы

Left 4 Dead разделяет рост давления, пик, спад и отдых; разработчик прямо отделяет изменение ритма от амплитуды сложности. Здесь полезны паузы после столкновения, предел активных ситуаций и запрет немедленно повторять ту же защиту. Числовую боевую интенсивность и шкалу подозрения переносить не предлагается.

Сохранить: авторские комнаты и сущности; переходы через пороги; геометрию лестниц; защиту видимой области после ожидания модели; единственную точку изменения тайлов; забывание фигур между циклами. Личность ребуса и его скрытая привязка к ответу не меняются от перестановки. Геометрическая достижимость и неизменность ответа - разные гарантии.

В документах есть конфликт: концепт обещает две достижимые неосмотренные улики, тогда как README и реализация разрешают непроходимый защитный цикл. В этом плане сохранено текущее правило. Live-перестройка карты остаётся отдельным будущим изменением, а не скрытым следствием добавления автономных NPC.

Источник: Michael Booth / Valve, The AI Systems of Left 4 Dead, AIIDE 2009, слайды 77-81 и 91. Карточки ситуаций - проектный перенос принципа авторских эпизодов Façade со страницы 3.

Код и правила: heartbeat.ts:134, README.md:119, concept.md:129.

09 / Первый игровой срез и порядок работы

Сцена «Чужая вещь во дворе»

Это предлагаемый тестовый сценарий на авторских сущностях, не описание существующего квеста. Два NPC, переносимая вещь, контейнер, предмет-препятствие и проход. Конкретные роли и графика выбираются из доступного каталога.

1. Кирилл берётся принести предмет после признания его компетентности. После закрытия диалога он идёт к последнему известному месту.
2. Игрок перекладывает предмет в контейнер. Турышев видит это с лавочки, Кирилл - нет. Знание Кирилла пока не меняется.
3. Кирилл обнаруживает пропажу и обращается к Турышеву. Свидетель остаётся сидеть; готовность рассказать зависит от того, присел ли собеседник и перестал ли торопиться.
4. Игрок может помешать разговору, показать вещь, вернуть её или перекрыть путь. В любом варианте сохраняется единственный экземпляр предмета и понятный статус обещания.
5. В следующем цикле спящий учитывает приём санитара: выбирает авторскую перестановку или политику, при которой повтор той же уловки имеет иной риск. Частные разговоры фигур забыты; их новые сведения снова требуют основания.

Очерёдность реализации

Этап	Изменение и точка входа	Готовность
A / P0	Статусы действий и подтверждение результата; `world-action`, `main`, `remote`, `action-feedback`.	Поздний отказ не оставляет ложного сообщения о выполнении; reset отменяет работу.
B / P0	Один владелец движения и исполнение по времени; `npc-action-queue`, `figures`, общий dispatch.	Фигура видимо идёт, останавливается перед новой преградой и не спорит с расписанием.
C / P0	Свойства предметов и содержательные реакции; `world-object`, `world-action-engine`, `world-reaction`, карточки контента.	Один тип взаимодействия работает с двумя разными совместимыми предметами.
D / P1	Структурные цели, inbox и очередь решений; `FigureMemory`, `agent-runtime`, новый scheduler.	Принятое обещание продолжается без новой реплики игрока и не забивает живой диалог.
E / P1	Убеждения и социальные события; `world-mind`, `dialogue-messages`, контракты AI.	У свидетеля и несвидетеля различаются знания; сообщение имеет источник.
F / P1	2-3 авторские защитные ситуации и политика цикла; `heartbeat`, `observation`, пакеты сна.	Вмешательство игрока меняет ситуацию; защитный приём понятен и не повторяется бесконечно.

A предшествует B и D; C нужен для содержательного прототипа; E опирается на события A/C; F использует уже работающие последствия. Обновление противоречащих документов входит в соответствующий этап. Это порядок зависимостей, не оценка трудозатрат.

10 / Как доказать улучшение

Проверять нужно состояние мира и понимание игрока. Хорошо написанная реплика не засчитывается как выполненное действие. Все пороги ниже - предлагаемые критерии пилота, текущие значения не измерены.

Проверка	Предлагаемый критерий
Уникальный предмет и конкурирующие NPC	Ноль дублирований и недопустимых переносов в наборе детерминированных сценариев.
Мир изменился после планирования	Команда повторно проверяет условия; устаревший шаг отклоняется или перепланируется.
Цикл закончился во время ответа	Ноль эффектов из предыдущего цикла после reset, включая медленный ответ и повтор доставки.
Обещание без помех	Не менее 18 успешных завершений в 20 повторах пилотной задачи; успешный результат проверяется предикатом мира.
Обещание с препятствием	Во всех тестовых вариантах корректный терминальный статус: выполнено, заблокировано или отменено; никакого выдуманного успеха.
Свидетель / стена / закрытый контейнер	Ноль утечек скрытых фактов в механическом контексте; отдельная проверка текста на необоснованные утверждения.
Фоновая работа	Пустой inbox и продолжающаяся обычная рутина не создают новых вызовов модели.
Игрок понял последствие	В малом качественном пилоте как минимум 4 из 5 участников могут назвать, что изменилось из-за их действия и по какому признаку.

Для модели отдельно записывать долю выполненных обязательств, долю исправленных планов, ложные утверждения об успехе, повторы действий, p50/p95 задержки и число вызовов на игровой минуте. Сравнивать текущую версию и срез на одинаковом начальном мире, фиксируя модель, входные события и ответы. Повтор исполнения записанных ответов проверяет движок; свежие прогоны проверяют вариативность модели.

HeroBench оценивает исполнимость планов в симуляторе, но требует сотни и тысячи действий без промежуточной коррекции. Его проценты нельзя переносить на короткие интерактивные планы DreamWalker. Полезен принцип раздельного учёта достижения цели, прогресса и причины отказа.

Что осталось неопределённым

Проверка кода была статической; частота рассогласований, реальные задержки, стоимость и удобство живого интерфейса требуют прогона. Официальные страницы игр подтверждают заявленные механики, но не независимое качество их реализации. GDC-видео не просматривались; для Elsinore, Outer Wilds и The Sims 4 использованы официальные аннотации. Исторический devlog Rain World прочитан в архивной копии. Результаты исследований относятся к их собственным экспериментам.

Источник: Petr Anokhin и соавт., HeroBench, версия от 19.04.2026, §§2-4. Все веб-источники отчёта проверены 08.09.2026 по московскому времени.